

Práctica Guiada: Crear una Agenda de Contactos en MySQL

***Propósito de la actividad:** Aplicar lo aprendido sobre entidades, atributos, relaciones y creación de tablas en MySQL mediante un proyecto funcional: una base de datos para gestionar contactos personales y profesionales.*

Situación de Aprendizaje

Imagina que estás desarrollando una aplicación web para una agenda de contactos. Cada usuario puede registrar múltiples contactos, y cada contacto puede tener uno o varios números telefónicos (personal, oficina, celular), además de su dirección de correo electrónico.

Objetivos de Aprendizaje

- Diseñar un diagrama MER sencillo para una agenda de contactos.
- Transformar el modelo MER en tablas relacionales.
- Crear e insertar datos en MySQL.
- Consultar datos usando relaciones simples (JOIN).

Paso 1: Definir Entidades y Relaciones

Entidades

1. **Usuario:** quien gestiona su agenda.
2. **Contacto:** una persona registrada por el usuario.
3. **Telefono:** uno o varios teléfonos por contacto.

Atributos sugeridos

ENTIDAD	ATRIBUTOS
Usuario	id_usuario (PK), nombre
Contacto	id_contacto (PK), nombre, correo, id_usuario (FK)
Telefono	id_telefono (PK), numero, tipo (celular, oficina, etc), id_contacto (FK)

Relaciones

- Un **usuario** puede tener **muchos contactos** → (1:N).
- Un **contacto** puede tener **muchos teléfonos** → (1:N).

Paso 2: Diagrama MER (representación textual)

```
1 Usuario( id_usuario PK, nombre )
2   |
3   |---< Contacto( id_contacto PK, nombre, correo, id_usuario FK
4   )
5           |
6           |---< Telefono( id_telefono PK, numero, tipo,
7           id_contacto FK )
```

Paso 3: Crear la Base de Datos y Tablas en MySQL

Crear Base de Datos

```
1 CREATE DATABASE agenda_contactos;
2 USE agenda_contactos;
```

Crear tabla Usuario

```
1 CREATE TABLE Usuario (
2   id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3   nombre VARCHAR(100) NOT NULL
4 );
```

Crear tabla Contacto

```
1 CREATE TABLE Contacto (  
2     id_contacto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     correo VARCHAR(100),  
5     id_usuario INT,  
6     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)  
7 );
```

Crear tabla Telefono

```
1 CREATE TABLE Telefono (  
2     id_telefono INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     numero VARCHAR(20) NOT NULL,  
4     tipo VARCHAR(20),  
5     id_contacto INT,  
6     FOREIGN KEY (id_contacto) REFERENCES Contacto(id_contacto)  
7 );
```

Paso 4: Insertar Datos

Insertar Usuarios

```
1 INSERT INTO Usuario(nombre) VALUES ('Ana Torres'), ('Carlos  
Jiménez');
```

Insertar Contactos

```
1 INSERT INTO Contacto(nombre, correo, id_usuario)  
2 VALUES  
3     ('Lucía Méndez', 'lucia@mail.com', 1),  
4     ('Pedro Suárez', 'pedro@mail.com', 1),  
5     ('María López', 'maria@mail.com', 2);
```



Insertar Teléfonos

```
1 INSERT INTO Telefono(numero, tipo, id_contacto)
2 VALUES
3     ('555-1111', 'casa', 1),
4     ('555-2222', 'oficina', 1),
5     ('555-3333', 'celular', 2),
6     ('555-4444', 'celular', 3);
```



Paso 5: Consultas Básicas



Mostrar todos los contactos de un usuario (por nombre)

```
1 SELECT Contacto.nombre AS Contacto, Contacto.correo
2 FROM Contacto
3 JOIN Usuario ON Contacto.id_usuario = Usuario.id_usuario
4 WHERE Usuario.nombre = 'Ana Torres';
```



Mostrar todos los teléfonos de un contacto

```
1 SELECT Contacto.nombre AS Contacto, Telefono.numero,
2     Telefono.tipo
3 FROM Telefono
4 JOIN Contacto ON Telefono.id_contacto = Contacto.id_contacto
5 WHERE Contacto.nombre = 'Lucía Méndez';
```



Actividad Final: Evalúate

Responde estas preguntas en tu cuaderno o portafolio digital:

1. ¿Qué representa una clave foránea y por qué es importante?
2. ¿Cómo te aseguras de que un contacto no exista sin estar ligado a un usuario?
3. ¿Qué pasaría si no defines correctamente las relaciones entre las tablas?